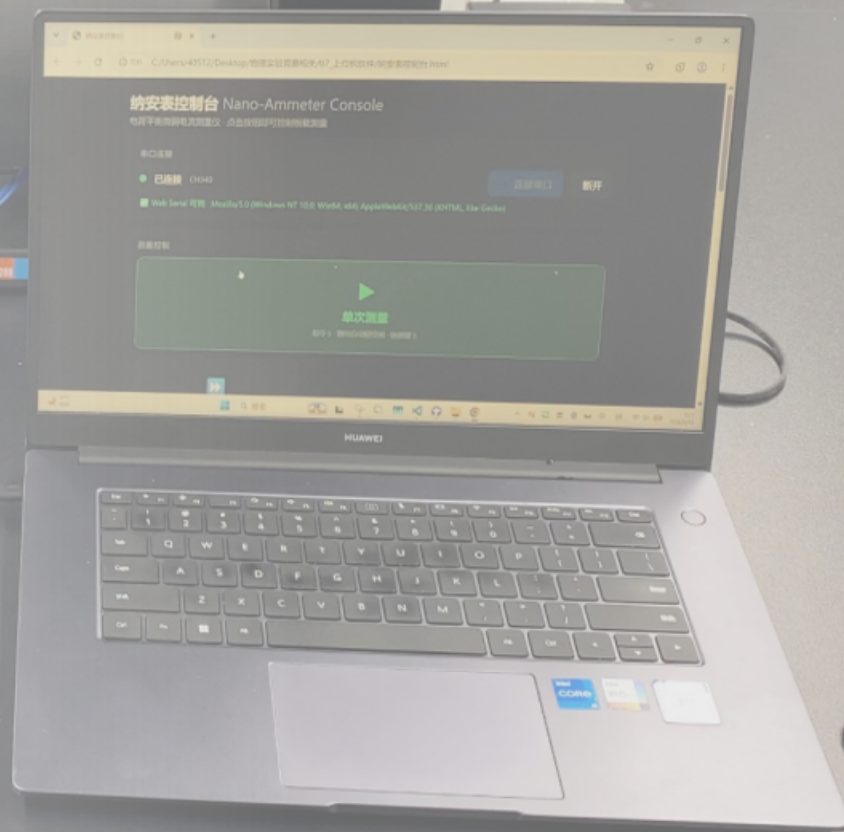


基于电荷积分的双极性微弱电流检测 系统及应用研究

近代物理实验微弱电流检测的统一平台

目录 CONTENTS

- 01 前言
- 02 系统设计与测量原理
- 03 系统组成与应用方法
- 04 系统性能验证
- 05 近代物理实验应用
- 06 创新点总结与展望
- 07 参考文献



01 近代物理实验中的微弱电流测量需求

需求：待测微弱电流的极性、幅值和时间特性往往并不一致。

例如光电效应的实验过程中可能出现 nA 级光电流、接近零的极弱电流以及 pA 级反向电流，横跨多个数量级；电离室可能会输出周期、峰值电流变化的脉冲微弱电流。

实验目标：自制微弱电流检测系统，实现低成本，宽量程、精确度高的双极性微弱电流测量，拓宽在近代物理实验中的应用范围

01 现有方法与局限性分析

I-V 转换法：待测电流转成电压采集，结构清晰响应快，但在超大反馈阻值下需权衡噪声、带宽与稳定性。

I-F 转换法：待测电流转成频率再反推，抗干扰能力较强，但需要较长计数时间，电路设计与解码程序更复杂。

局限性：不同实验对微弱电流检测系统的量程、极性、响应速度及时间分辨能力提出了不同要求，而传统针对单一信号特征设计的检测方案难兼顾。

**怎样用同一套检测架构兼顾不同的
“极性、幅值和时间特性”？**

02 灵感来源：直接积分法 进阶：运算放大器积分电路

直接积分法：

原理： 电容累积微弱电流的电荷，将电流转换成电压变化，然后测电压变化间接获得电流。

优点： 延长积分时间对随机噪声平均，提高微小电流分辨力。

问题： 电容电压随电荷积累持续变化，积分节点不满足恒流条件。

运放有源积分电路：

原理： 引入运算放大器提供虚地节点。

优点： 负反馈使积分节点近似虚地，电位基本恒定；

运放输出阻抗低，隔离后级，降低寄生电容和漏电影响 [1],[4]

问题： 持续积分会导致输出饱和。

02 多斜率积分与电荷平衡方法

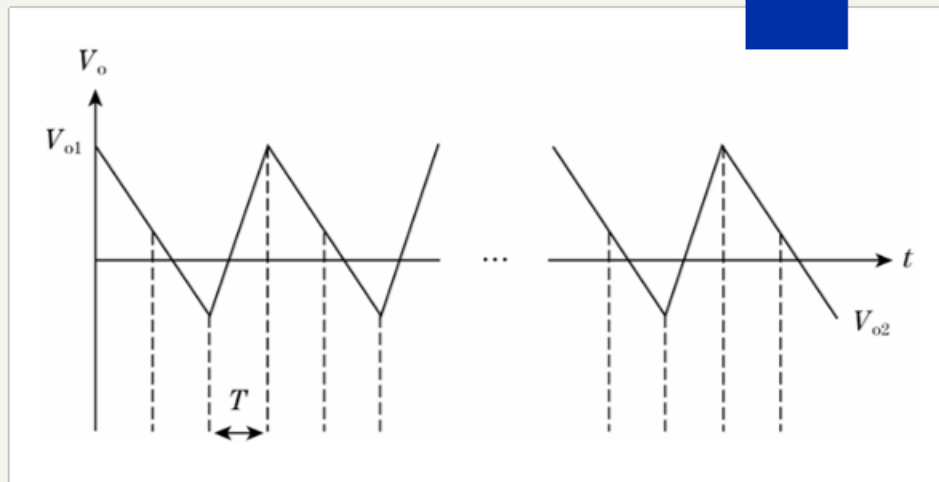
多斜率电荷平衡法:

核心: 引入补偿电流。

原理: 若持续积分，电容会达到饱和，则通过引入已知正、负补偿电流主动“搬运电荷”。我们最终采用**“有源积分 + 双向电荷平衡”**的测量架构。

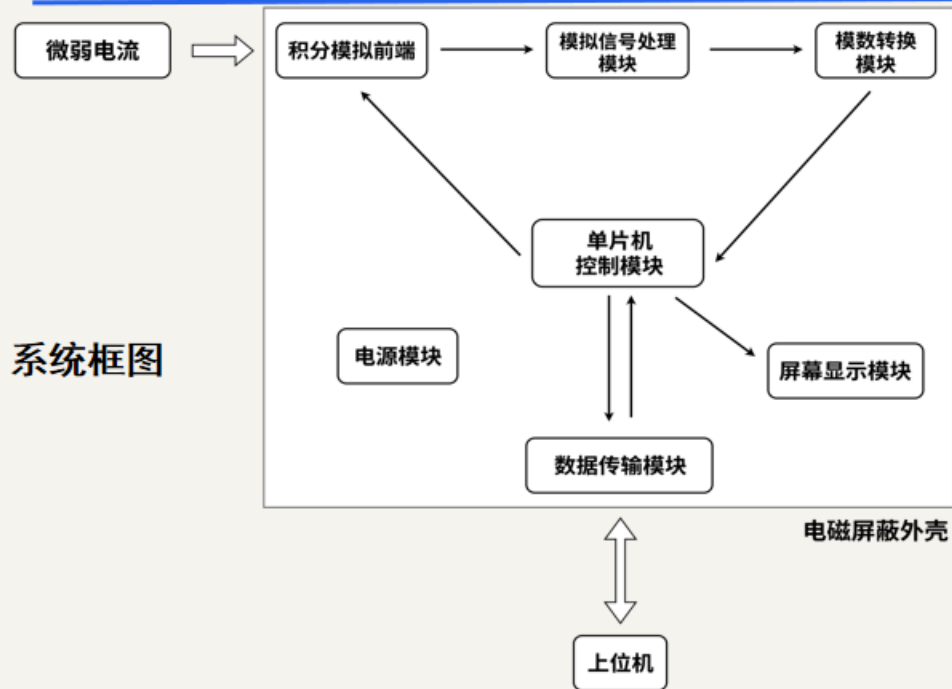
理想模型

$$I = \frac{C(V_{o1} - V_{o2})}{G(m+n)T} - \frac{m \frac{V_+}{R} + n \frac{V_-}{R}}{m+n}$$

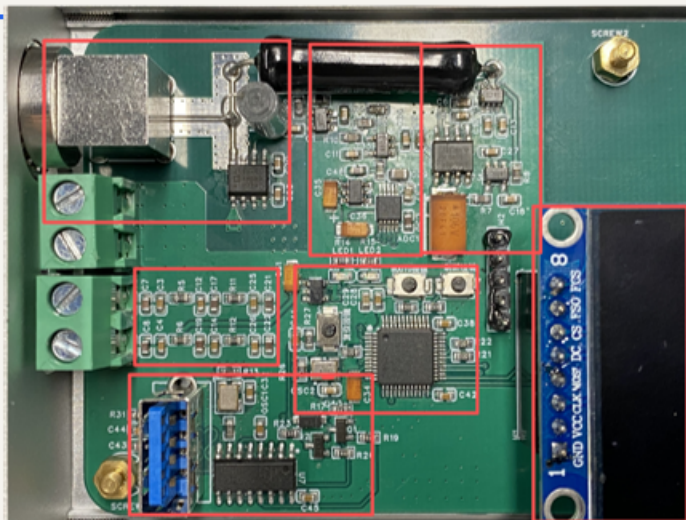


多斜率积分原理示意图

03 系统总体结构与实物展示



原型机 BOM 成本：约 395 元/套，
不含标定用源表等实验室设备



系统实物图

03 软件与上位机

自适应策略：上电50 s底噪测量并消除，1 s电荷平衡积分（阈值 ± 4.3 V）；电流超1 nA直接输出，小于1 nA延至50s。

程序特化：光电效应按过零点判读精度反推窗口长度；脉冲保证脉冲串铺满积分窗口，逐点反解周期固定开销 [6]

源表交互：Python脚本控制2636B，0.1 s间隔轮询回读、等间隔抽10个平均； $\pm 5 \sim 45$ nA步长0.5 nA共162点各测3次。

上位机：HTML网页控制台，实现了一键采集和各类数据导出，并提供标定参数填写。

纳安表控制台 Nano-Ammeter Console

电荷平衡微电流测量仪，点击按钮即可控制板载测量



上位机控制页面

04 未校准测量与增益偏差

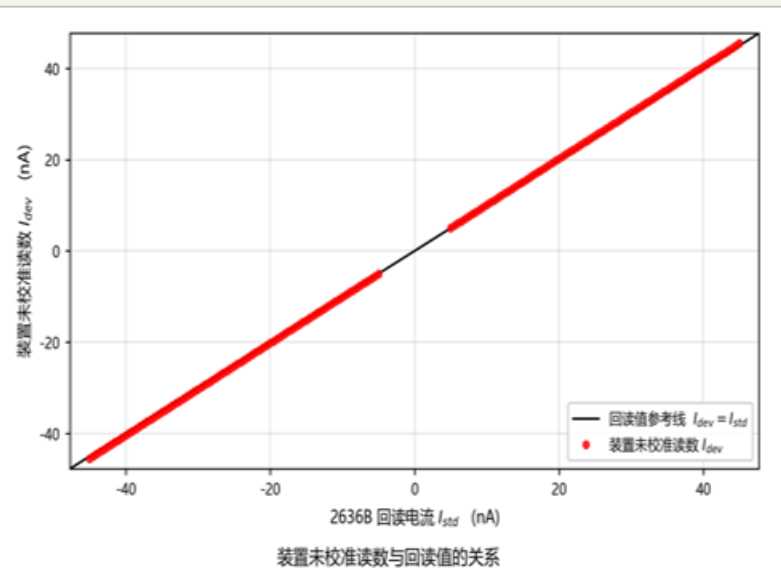


数据来源:

使用Keithley 2636B建立标准输入电流, 从 ± 5 nA到 ± 45 nA进行扫描, 步长为0.5nA,共162个测量点, 每个点重复测量3次。

数据形态:

散点基本落成直线, 相对回读值存在+1.03%的增益误差, 最大偏差 0.5 nA。



未校准读数与源表回读值关系（红色散点）

04 将系统非理想因素归并为可标定参数以及校准结果

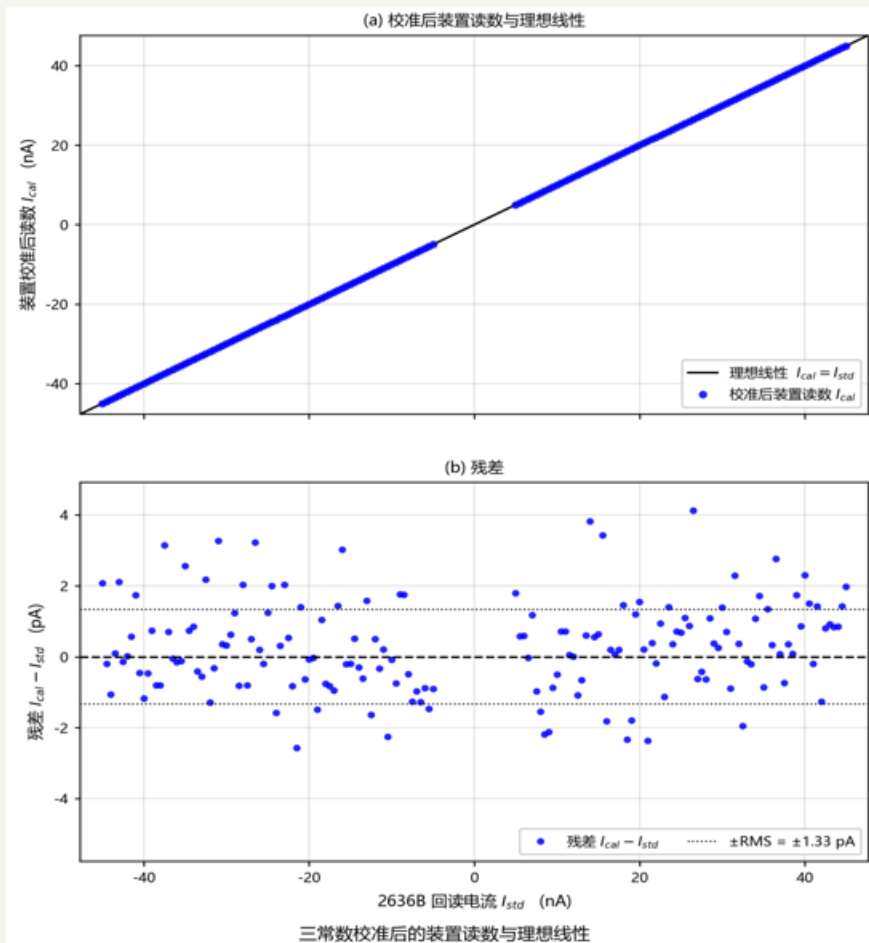
$$I = \frac{C(V_{o1} - V_{o2})}{G(m+n)T} - \frac{m \frac{V_+}{R} + n \frac{V_-}{R}}{m+n}$$

其中, $V_{oi} = \frac{V_Z - c \cdot V_{ref}/65536}{G}$

① V_Z 抵消: $V_{o1} - V_{o2} = \frac{V_{ref} \Delta c}{65536 G}$ ② C,G合并: $q = \frac{C V_{ref}}{65536 G}$

$$I = \frac{q \Delta c}{(m+n)T} - \frac{m I_+ + n I_-}{m+n}$$

$q = 1.5596 \times 10^{-14} \text{ C/码}, I_+ = +49.712 \text{ nA}, I_- = -49.739 \text{ nA}$



校准后读数与残差分布

04 校准后性能

本底噪声:	实验条件下未测得, 记为0.000nA	
量程:	$\pm 5 \text{ pA} \sim \pm 45 \text{ nA}$	双极性微弱电流
最大允差:	nA段: RMS 1.33 pA、最大4.12 pA pA段: RMS 0.40 pA、最大0.46 pA	
最大允差/ 满跨度90nA:	0.00458 %FS	
检测下限:	5pA	(50s测量时间+5%判据)
分辨率:	1pA	(50s测量时间+5%判据)

05 应用一：光电效应

特点：

随着反向电压增大，光电流从正向纳安量级过零降至负向皮安量级，需遮光并扣除暗态背景电流。该实验同时检验了本装置的量程范围、电流分辨率、双极性测量能力和长时间积分稳定性。



光电管实物图（阴极平面+阳极细丝）

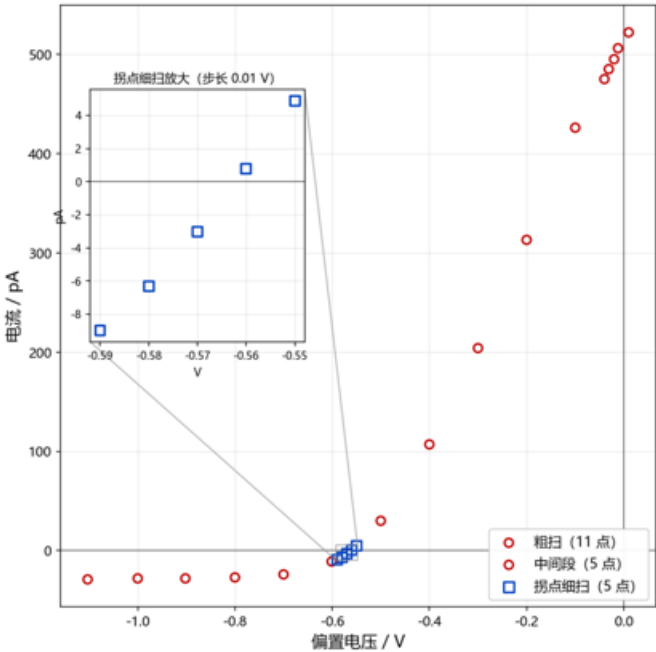
05 应用一：光电效应



546 nm 原始数据

偏置电压 / V	电流 / pA
-1.103	-29.0
-1.000	-28.0
-0.902	-28.0
-0.800	-27.0
-0.700	-24.0
-0.601	-11.0
-0.590	-9.0
-0.580	-6.3
-0.570	-3.0
-0.560	0.8
-0.550	4.9
-0.500	30.0
-0.400	107.0
-0.300	204.0
-0.200	313.0
-0.100	426.0
-0.040	475.0
-0.031	485.0
-0.020	495.0
-0.012	506.0
0.010	522.0

546 nm 伏安特性 (21 个点)



546 nm单色光光电效应I-U 散点图

05 应用二：脉冲电流测量

实验目的：

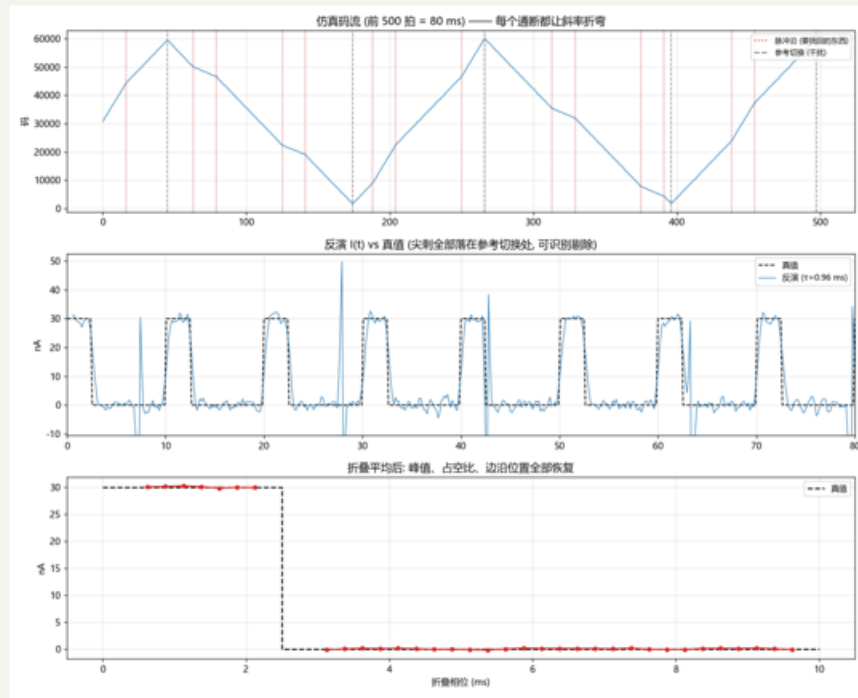
为了考察该测量能力向电离室等电流型辐射探测实验推广的可能性，本实验采用源表在输出模式下直接产生脉冲电流，并将系统测量值与设定值比对。

实验原理：

积分结果直接对应脉冲的时间平均电流，不需要峰值检波；此外，通过ADC采集的原始电压码值，也可以获得固定时间区间内的电流大小。

实验流程：

分别固定峰值/周期/占空比，扫描另一参数，与理论平均电流比较。并计算不确定度。



脉冲电流输入的波形模拟

05 应用二：脉冲电流测量

A组（占空比 50%→2.5%）：

偏差稳定 +0.13% ~ +0.47%

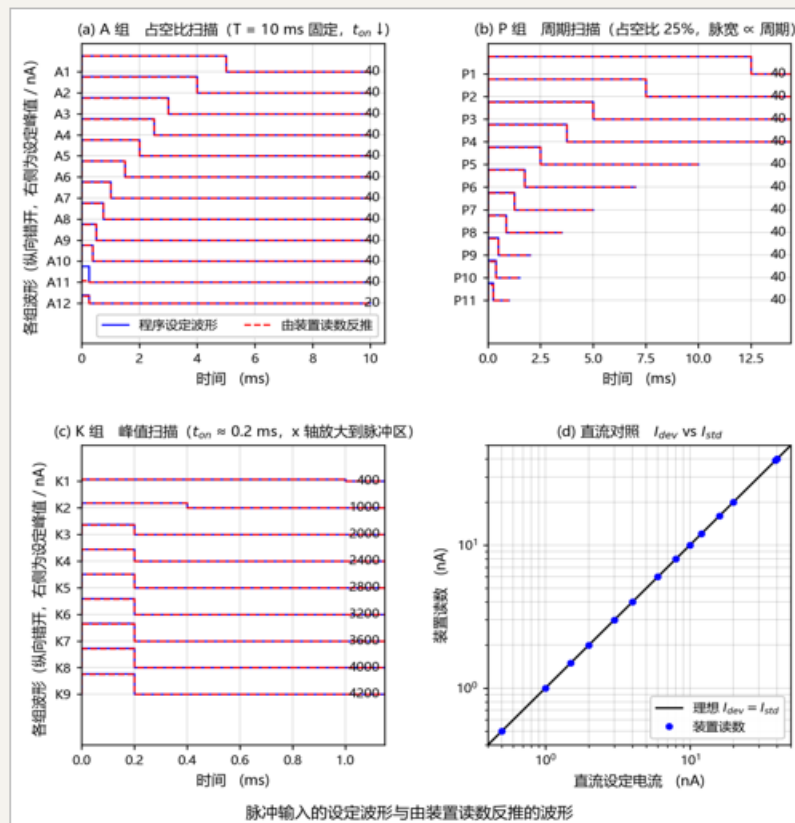
P组（周期 50ms→1ms）：

$T \geq 10\text{ms}$ 偏差 $\leq 0.38\%$ ，当周期缩短至 1 ms 时，测量偏差明显增大，系统时间分辨能力成为主要限制因素。

K组（峰值 400→4200 nA）：

偏差仅 -0.58%

注：K 组峰值达到连续电流量程 45nA 约 93 倍，对瞬时峰值远超连续电流量程的脉冲信号，仍可通过电荷积分获得其时间平均电流并从 ADC 码值推理其瞬时值。



输入波形与装置反推波形对比

06 创新点总结与展望

1.统一的双极性电荷积分测量架构

以运算放大器有源积分为核心，引入正、负参考电流进行动态电荷平衡，实现双极性微弱电流的统一测量；通过物理建模消除了非理想元器件干扰。

2.面向不同信号特征的软硬件协同测量

以同一硬件系统为基础，根据电流幅值及信号形式调整积分策略：对 pA 级直流信号延长积分时间以提高分辨能力，对脉冲信号利用积分结果直接获得时间平均电流，并通过原始 ADC 数据保留脉冲过程信息，实现了在近代物理实验中广泛的应用。

3.面向近代物理实验的应用验证

针对光电效应实验中跨量级，跨极性电流的完整变化过程，以及峰值远高于连续测量范围的脉冲电流，分别开展实验验证，形成从“仪器设计—标定—数据处理—物理实验”的完整应用链路。

07 检测系统开发展望

1. 提升 pA 级电流测量准确性

进一步优化输入漏电、介质吸收、温漂及低频噪声控制，缩短高灵敏测量所需积分时间，提高测量效率。

2. 完整脉冲电流测量能力

进一步研究积分窗口、采样速率与脉冲宽度之间的关系，明确系统时间分辨能力边界，并开展电离室等脉冲电流型实验实际测试。

3. 完善面向教学实验的模块化设计

将积分前端、参考电流模块、ADC 与控制模块进一步模块化，形成可针对不同实验快速配置的微弱电流测量平台，并完善自动标定与不确定度评定。

08 参考文献

- [1] 霍洛维茨 P, 希尔 W. 电子学的艺术: 原书第3版[M]. 任爱锋, 张伟涛, 袁晓光, 等译. 北京: 机械工业出版社, 2024.
- [2] ANALOG DEVICES. ADA4530-1: Femtoampere Input Bias Current Electrometer Amplifier Data Sheet[R/OL]. 2015.
- [3] ITOI I. Measurement and Calibration Techniques for Ultra-low Current Measurement Systems[R/OL]. Texas Instruments Incorporated, 2024.
- [4] KEITHLEY INSTRUMENTS. Low Level Measurements Handbook: Precision DC Current, Voltage, and Resistance Measurements[M]. 7th ed. Cleveland, OH: Keithley Instruments, 2016.
- [5] 傅银生, 李学丹. 由光电效应测定普朗克常数[J]. 物理, 1988, 17(7).
- [6] 陈曙光, 邓国荣, 谭金玉, 何鹏. 一种提高脉冲电流测量准确度的方法[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2016, 14(1): 108-111.

谢谢聆听

期待评委老师们的批评指正！